

Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y Modelo de Predicción ARIMA_PLUS

Sector Agrícola del Valle del Cauca (2000 - 2027)

Este notebook presenta la metodología completa de análisis agrícola y ciencia de datos sobre la base consolidada `silver_agri_modelo_base`:

1. **EDA Nivel 1: Por Cultivo:** Volumen de producción acumulada, hectáreas sembradas, rendimientos y variabilidad.
2. **EDA Nivel 2: Por Municipio:** Producción agrícola total, diversidad de cultivos y densidad productiva.
3. **EDA Nivel 3: Por Municipio y Cultivo con Análisis de Correlación:** Interrelaciones intervariables (Hectáreas, Producción, Rendimiento, Precios SIPSA e Índice Climático ONI).
4. **Esquema de Predicción ARIMA_PLUS:** Selección de hiperparámetros (p, d, q) , estacionariedad y tendencia por serie temporal.
5. **Backtesting & Evaluación de Desempeño:** Medición del coeficiente de determinación R^2 , RMSE, MAE y MAPE en muestras fuera de tiempo (2022-2024), identificando las series con $R^2 \geq 0.7$.
6. **Pronóstico a 3 Años (2025 - 2027):** Proyecciones futuras de producción con intervalos de confianza al 80%.

```
In [1]: import os
from pathlib import Path
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from IPython.display import Image, display

# Función auxiliar para resolver rutas de datos e imágenes en cualquier entorno
def get_path(rel_path):
    p = Path(rel_path)
    if p.exists():
        return p
    p_sub = Path('../') / rel_path
    if p_sub.exists():
        return p_sub
    return p

# Cargar archivos de datos de resumen del modelo agrícola
df_cultivo = pd.read_csv(get_path('data/eda_resumen_por_cultivo.csv'))
df_mun = pd.read_csv(get_path('data/eda_resumen_por_municipio.csv'))
df_corr_pearson = pd.read_csv(get_path('data/matriz_correlacion_pearson.csv'))
df_eval = pd.read_csv(get_path('data/evaluacion_modelos_arima.csv'))
```

```
df_fc = pd.read_csv(get_path('data/predicciones_3_anos_r2_optimo.csv'))

print("--- Resumen de Datasets de Análisis y Pronóstico Cargados ---")
print(f"Cultivos analizados: {len(df_cultivo)} | Municipios analizados: {len(df_municipio)}")
print(f"Modelos ARIMA evaluados: {len(df_eval)} | Series con R² >= 0.7: {(df_eval['R2'] >= 0.7).sum()}")
```

--- Resumen de Datasets de Análisis y Pronóstico Cargados ---
 Cultivos analizados: 104 | Municipios analizados: 42
 Modelos ARIMA evaluados: 806 | Series con R² >= 0.7: 143

1. EDA por Cultivo

Análisis agrupado por tipo de cultivo en el departamento del Valle del Cauca, identificando los rubros de mayor producción y rendimiento agrícola.

```
In [2]: print("=== TODOS LOS CULTIVOS POR PRODUCCIÓN ACUMULADA (TONELADAS) ===")
display(df_cultivo[['cultivo', 'total_produccion', 'rendimiento_promedio', 'total_rendimiento']])

img1 = get_path('notebooks/figures/eda_cultivo_top15_produccion.png')
if not img1.exists():
    img1 = get_path('figures/eda_cultivo_top15_produccion.png')
if img1.exists():
    display(Image(filename=str(img1)))

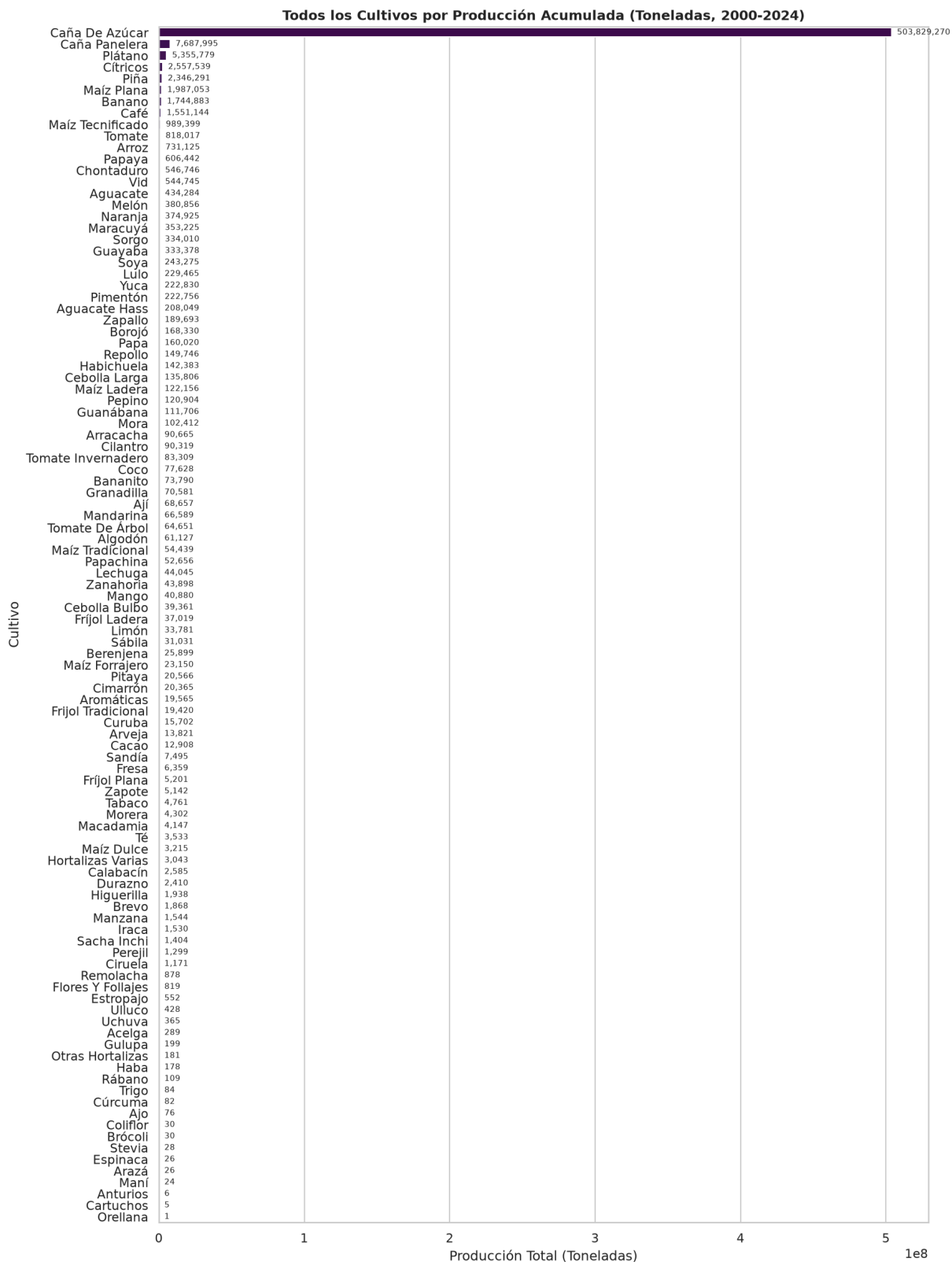
img2 = get_path('notebooks/figures/eda_cultivo_rendimiento_por_grupo.png')
if not img2.exists():
    img2 = get_path('figures/eda_cultivo_rendimiento_por_grupo.png')
if img2.exists():
    display(Image(filename=str(img2)))

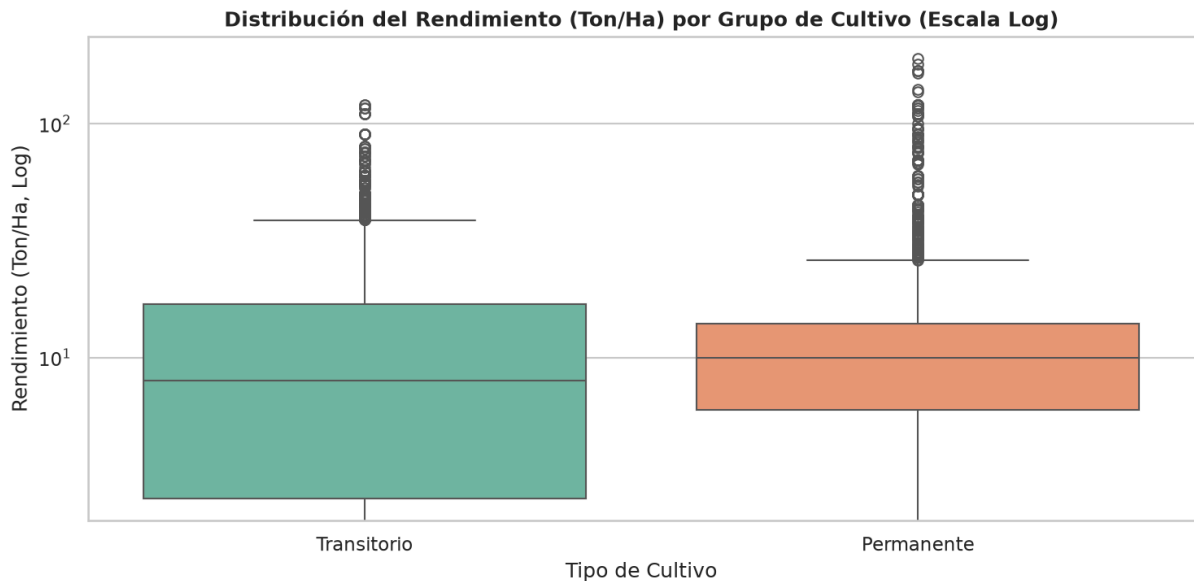
=== TODOS LOS CULTIVOS POR PRODUCCIÓN ACUMULADA (TONELADAS) ===
```

	cultivo	total_produccion	rendimiento_promedio	total_ha_sembradas	coef_varia
0	Caña De Azúcar	5.038293e+08	113.904521	4763449.81	
1	Caña Panelera	7.687995e+06	54.076587	144538.36	
2	Plátano	5.355779e+06	10.058824	574797.57	
3	Cítricos	2.557539e+06	18.714883	118354.54	
4	Piña	2.346291e+06	58.678474	43927.90	
...	...	...	...	...	
99	Arazá	2.580000e+01	0.701000	36.00	
100	Maní	2.430000e+01	1.666667	12.30	
101	Anturios	6.000000e+00	6.000000	1.00	
102	Cartuchos	5.000000e+00	5.000000	1.00	
103	Orellana	1.300000e+00	0.800000	1.50	

104 rows × 5 columns







2. EDA por Municipio

Análisis territorial de producción agrícola total, diversidad de cultivos producidos y hectáreas cultivadas por municipio.

```
In [3]: print("=== TODOS LOS MUNICIPIOS POR PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TOTAL ===")
display(df_mun[['municipio', 'total_produccion', 'diversidad_cultivos', 'tot

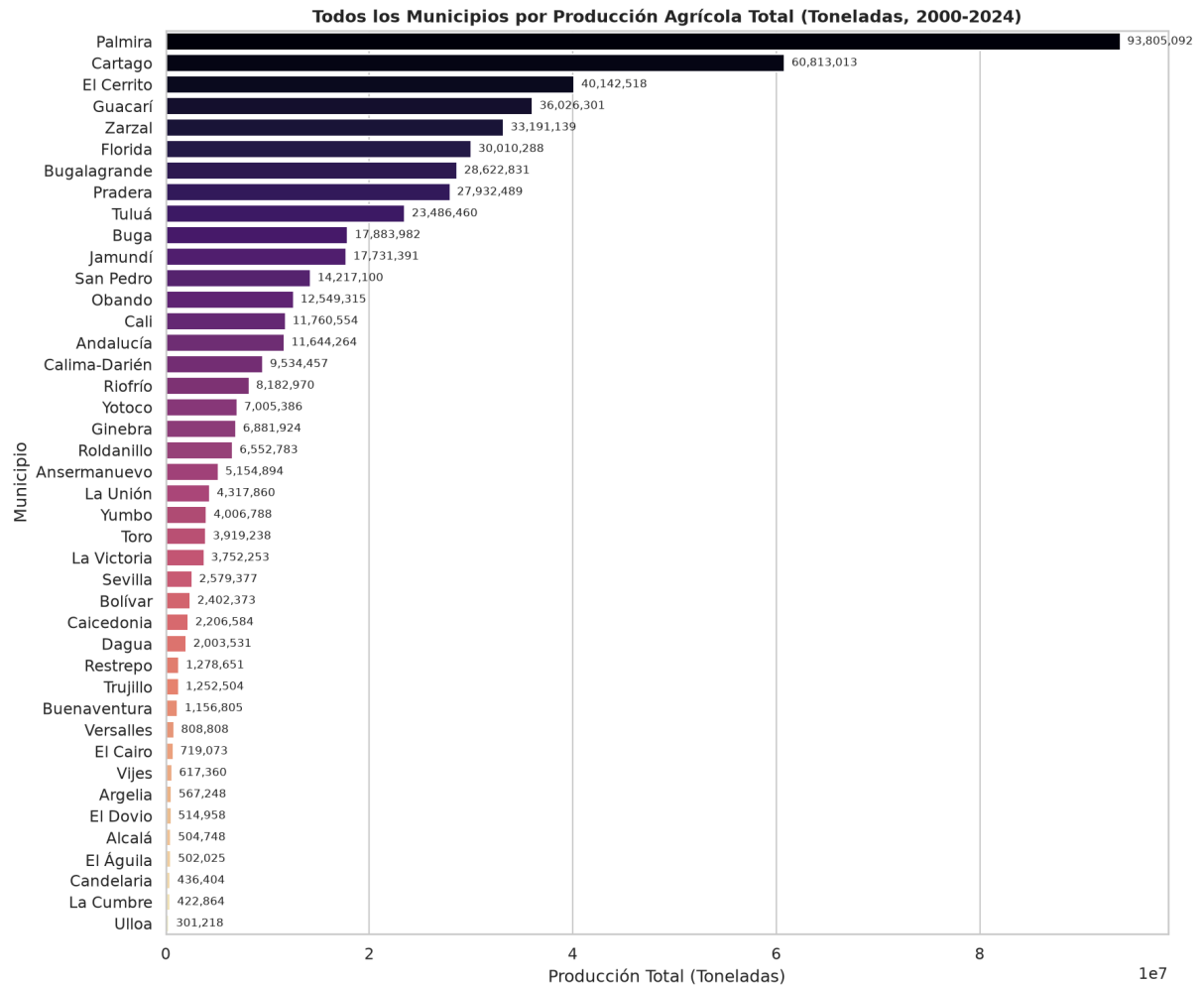
img1 = get_path('notebooks/figures/eda_municipio_top15_produccion.png')
if not img1.exists():
    img1 = get_path('figures/eda_municipio_top15_produccion.png')
if img1.exists():
    display(Image(filename=str(img1)))

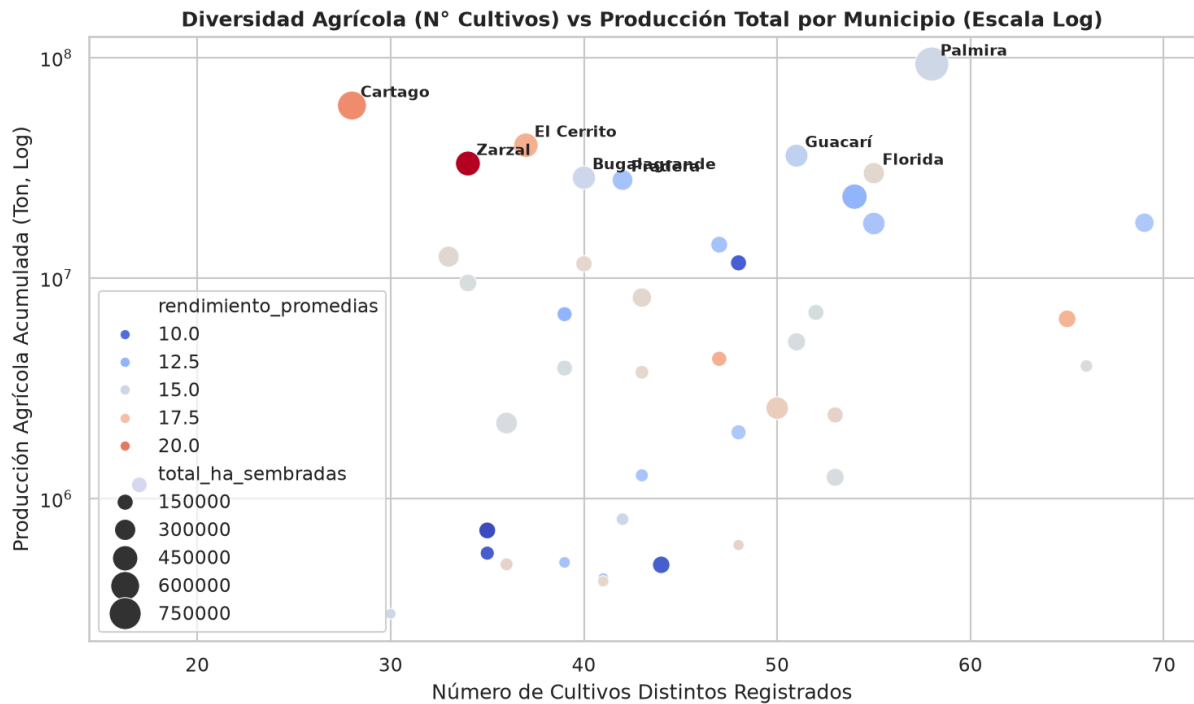
img2 = get_path('notebooks/figures/eda_municipio_diversidad_vs_produccion.pr
if not img2.exists():
    img2 = get_path('figures/eda_municipio_diversidad_vs_produccion.png')
if img2.exists():
    display(Image(filename=str(img2)))
```

=== TODOS LOS MUNICIPIOS POR PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TOTAL ===

	municipio	total_produccion	diversidad_cultivos	total_ha_sembradas
0	Palmira	93805092.25	58	849906.88
1	Cartago	60813012.80	28	605126.18
2	El Cerrito	40142518.25	37	416522.90
3	Guacarí	36026301.26	51	357078.33
4	Zarzal	33191138.90	34	433296.67
5	Florida	30010288.33	55	298120.98
6	Bugalagrande	28622831.25	40	366631.44
7	Pradera	27932489.29	42	283495.20
8	Tuluá	23486460.26	54	448065.33
9	Buga	17883981.61	69	241438.42
10	Jamundí	17731391.30	55	343846.81
11	San Pedro	14217100.15	47	168584.76
12	Obando	12549314.85	33	289941.51
13	Cali	11760554.29	48	149603.23
14	Andalucía	11644263.85	40	152600.54
15	Calima-Darién	9534457.06	34	186095.06
16	Riofrío	8182969.56	43	238188.75
17	Yotoco	7005385.84	52	142616.96
18	Ginebra	6881924.25	39	124870.20
19	Roldanillo	6552782.84	65	188932.42
20	Ansermanuevo	5154894.47	51	201449.58
21	La Unión	4317859.65	47	127430.91
22	Yumbo	4006787.99	66	69339.38
23	Toro	3919238.43	39	139927.12
24	La Victoria	3752252.70	43	92140.25
25	Sevilla	2579376.83	50	342149.94
26	Bolívar	2402373.30	53	147877.88
27	Caicedonia	2206584.32	36	310450.52
28	Dagua	2003530.71	48	126372.70

	municipio	total_produccion	diversidad_cultivos	total_ha_sembradas
29	Restrepo	1278651.03	43	80396.06
30	Trujillo	1252503.91	53	195684.45
31	Buenaventura	1156804.78	17	137428.80
32	Versalles	808808.03	42	71504.76
33	El Cairo	719072.79	35	168553.41
34	Vijes	617359.60	48	43902.26
35	Argelia	567247.58	35	103961.85
36	El Dovio	514957.76	39	53110.11
37	Alcalá	504747.84	36	76013.24
38	El Águila	502025.34	44	186574.21
39	Candelaria	436404.20	41	40011.49
40	La Cumbre	422864.15	41	46931.29
41	Ulloa	301218.48	30	38142.05





3. EDA por Municipio, Cultivo y Matriz de Correlación

Análisis de correlación multivariable entre hectáreas sembradas, cosechadas, volumen de producción, rendimientos (Ton/Ha), precios SIPSA e índice climático ONI.

```
In [4]: print("=== MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PEARSON (VARIABLES CLAVE) ===")
display(df_corr_pearson.round(3))

img1 = get_path('notebooks/figures/eda_correlacion_pearson_heatmap.png')
if not img1.exists():
    img1 = get_path('figures/eda_correlacion_pearson_heatmap.png')
if img1.exists():
    display(Image(filename=str(img1)))

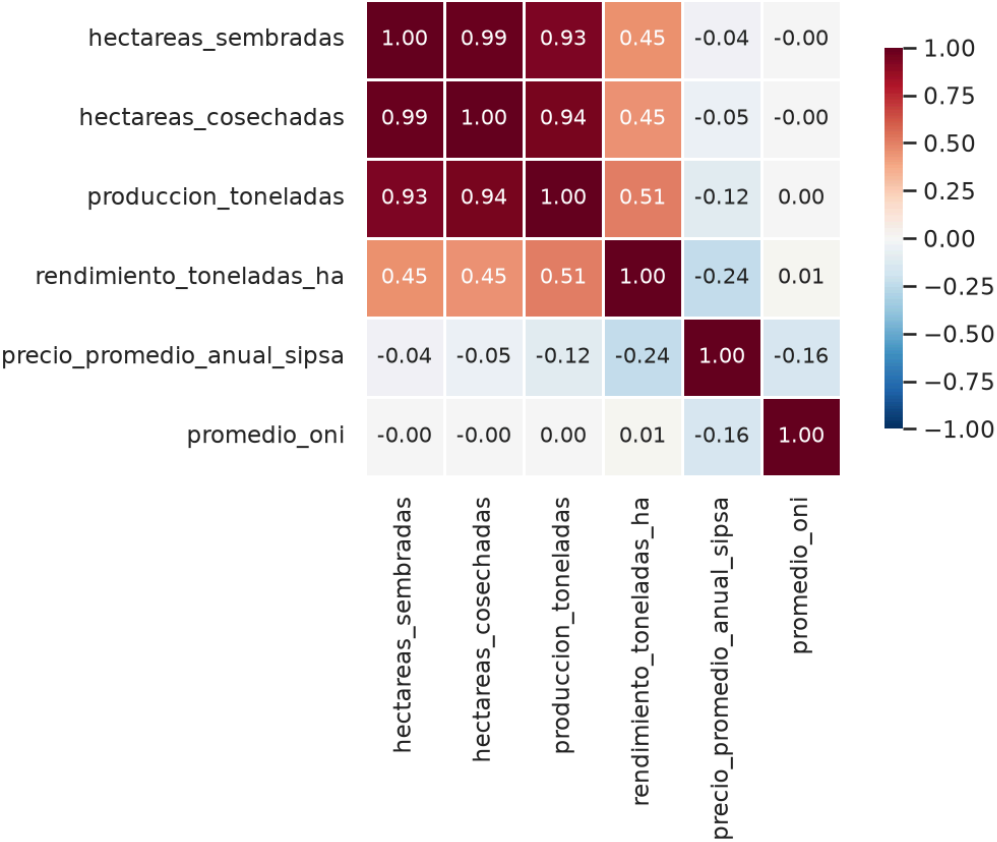
img2 = get_path('notebooks/figures/eda_distribucion_correlacion_ha_vs_prod.p
if not img2.exists():
    img2 = get_path('figures/eda_distribucion_correlacion_ha_vs_prod.png')
if img2.exists():
    display(Image(filename=str(img2)))

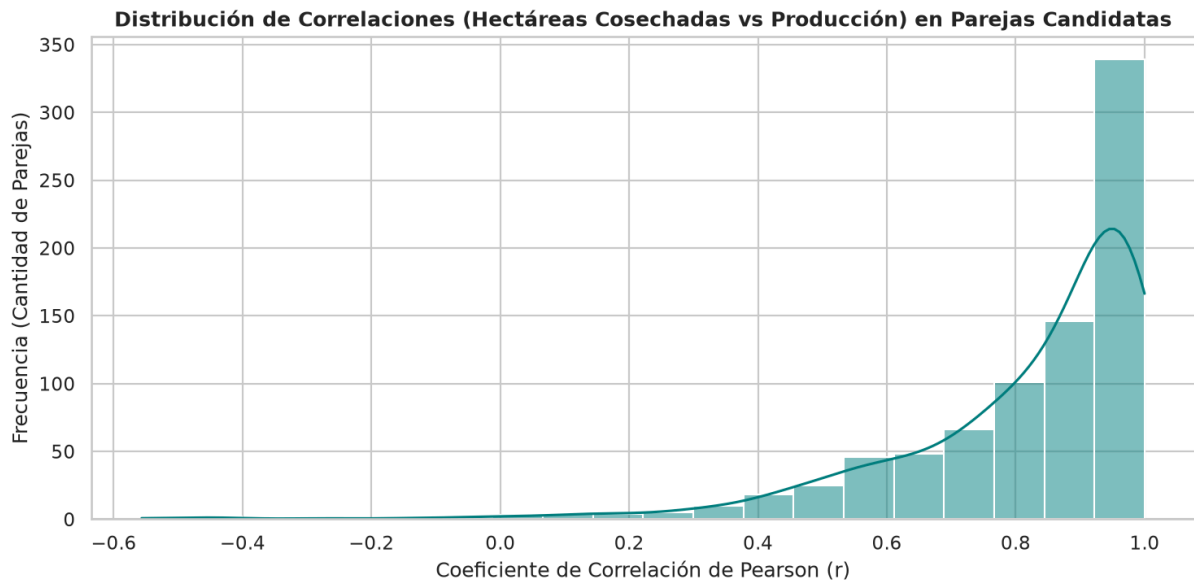
=== MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PEARSON (VARIABLES CLAVE) ===
```

	hectareas_seembradas	hectareas_cosechadas	produccion_to
hectareas_seembradas	1.000	0.989	
hectareas_cosechadas	0.989	1.000	
produccion_toneladas	0.928	0.938	
rendimiento_toneladas_ha	0.455	0.449	
precio_promedio_anual_sipsa	-0.035	-0.048	
promedio_oni	-0.001	-0.000	



Matriz de Correlación de Pearson entre Variables Agrícolas





4 & 5. Modelo ARIMA_PLUS, Backtesting y Evaluación ($R^2 \geq 0.7$)

Resultados de la validación cruzada out-of-sample (entrenamiento en período histórico y prueba en 2022-2024), evaluando precisión mediante R^2 , RMSE, MAE y MAPE.

```
In [5]: df_optimos = df_eval[df_eval['cumple_r2_07'] == True].sort_values('r2_score')
print(f"Total de series temporales que cumplen criterio  $R^2 \geq 0.7$ : {len(df_optimos)}")

if len(df_optimos) > 0:
    print("=== SERIES QUE CUMPLEN CRITERIO  $R^2 \geq 0.7$  ===")
    display(df_optimos[['municipio', 'cultivo', 'arima_order', 'r2_score', 'rmse', 'mae', 'mape']])
else:
    print("=== TODAS LAS SERIES EVALUADAS ORDENADAS POR  $R^2$  ===")
    display(df_eval[['municipio', 'cultivo', 'arima_order', 'r2_score', 'rmse', 'mae', 'mape']])
```

Total de series temporales que cumplen criterio $R^2 \geq 0.7$: 143 de 806 evaluadas (17.7%)

=== SERIES QUE CUMPLEN CRITERIO $R^2 \geq 0.7$ ===

	municipio	cultivo	arima_order	r2_score	rmse	mape_pct
0	El Cerrito	Caña De Azúcar	ARIMA(0, 1, 0)	1.000000	0.000000	0.000000
1	Bugalagrande	Cítricos	ARIMA(0, 1, 0)	1.000000	0.000000	0.000000
2	Toro	Banano	ARIMA(0, 1, 0)	1.000000	0.000000	0.000000
3	Bolívar	Plátano	ARIMAX(0, 0, 0)+Hectáreas	1.000000	0.013654	0.000219
4	Restrepo	Guayaba	ARIMAX(2, 0, 1)+Hectáreas	0.999990	0.031951	0.035815
...	...	...	...	...	...	...
138	La Victoria	Soya	ARIMAX(0, 0, 0)+Hectáreas	0.714080	159.820017	2960.699731
139	El Cairo	Fríjol Ladera	ARIMAX(0, 1, 0)+Hectáreas	0.710644	4.216398	211.812590
140	Jamundí	Tomate	ARIMAX(1, 0, 0)+Hectáreas	0.709402	36.627802	30.781347
141	Ginebra	Caña Panelera	ARIMAX(2, 0, 0)+Hectáreas	0.707357	306.015778	168.796602
142	Yumbo	Banano	ARIMAX(2, 0, 0)+Hectáreas	0.705900	36.879726	17.711232

143 rows × 6 columns

6. Predicción a 3 Años (2025 - 2027)

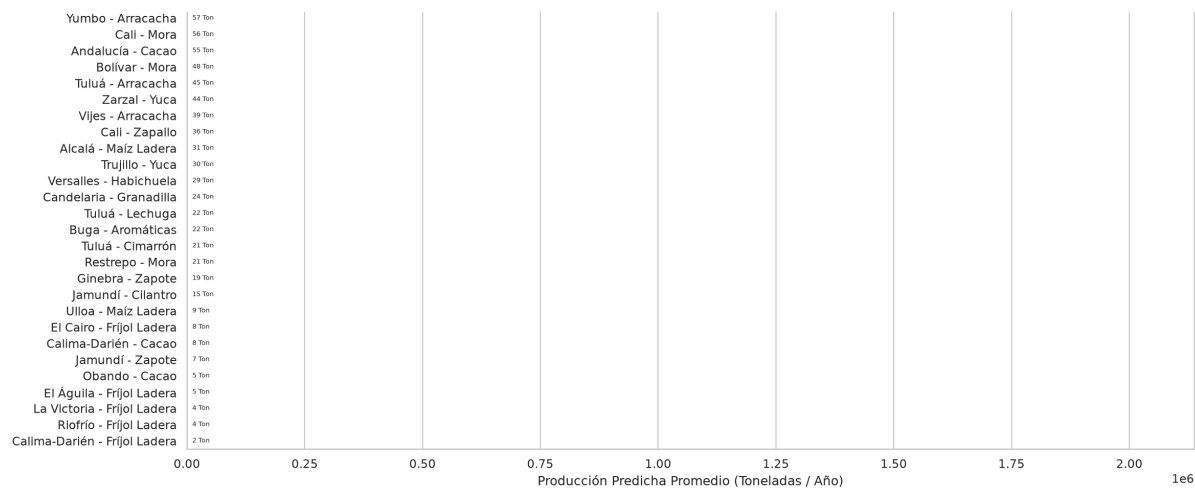
Proyección de producción agrícola futura a 3 años para las combinaciones (Municipio - Cultivo) con mayor ajuste y capacidad predictiva, incluyendo intervalos de confianza al 80%.

```
In [6]: img1 = get_path('notebooks/figures/arima_plus_top_pronosticos_3_anos.png')
if not img1.exists():
    img1 = get_path('figures/arima_plus_top_pronosticos_3_anos.png')
if img1.exists():
    display(Image(filename=str(img1)))

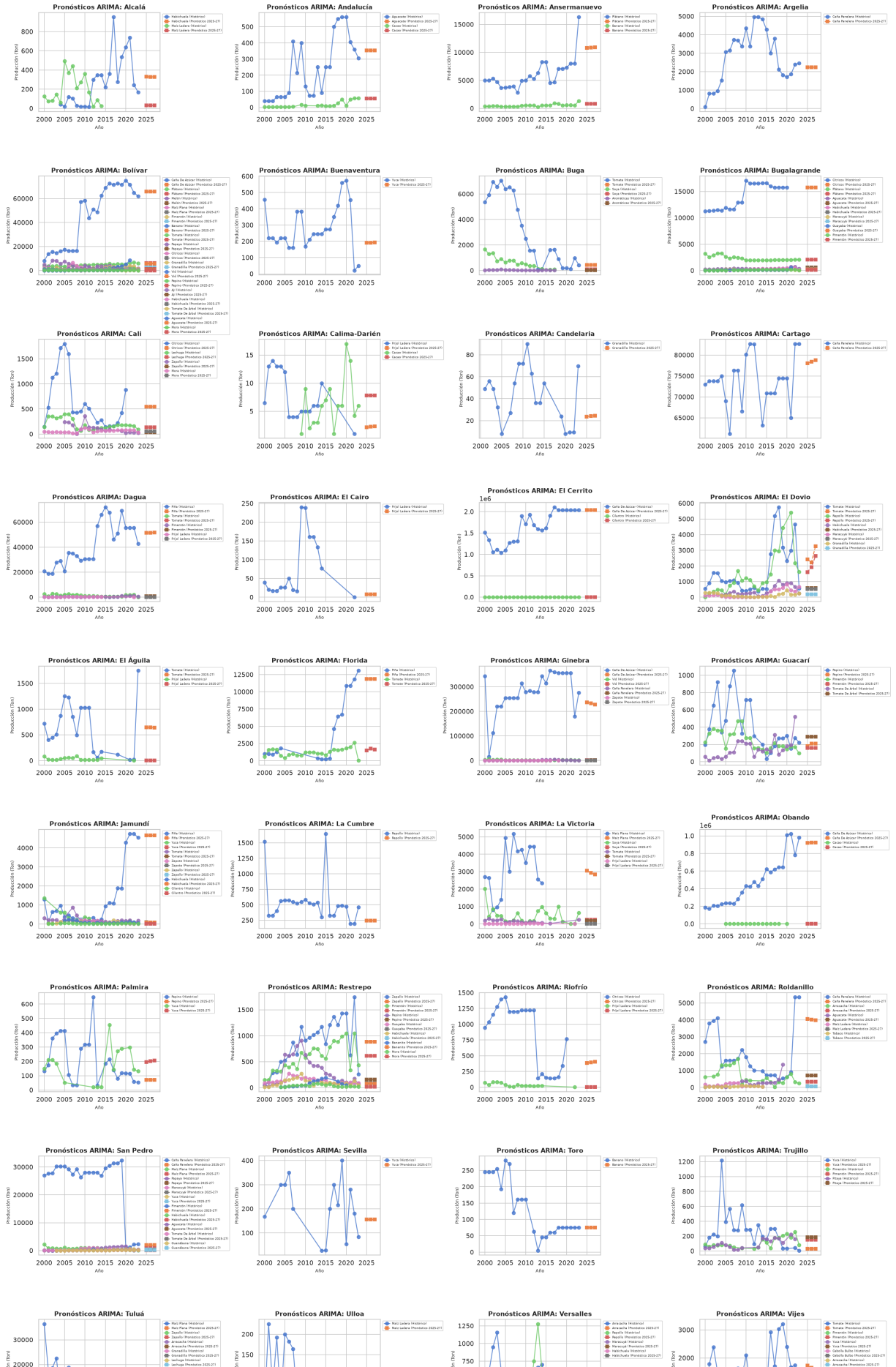
img2 = get_path('notebooks/figures/arima_plus_grid_pronosticos_municipios.png')
if not img2.exists():
    img2 = get_path('figures/arima_plus_grid_pronosticos_municipios.png')
if img2.exists():
    display(Image(filename=str(img2)))
```

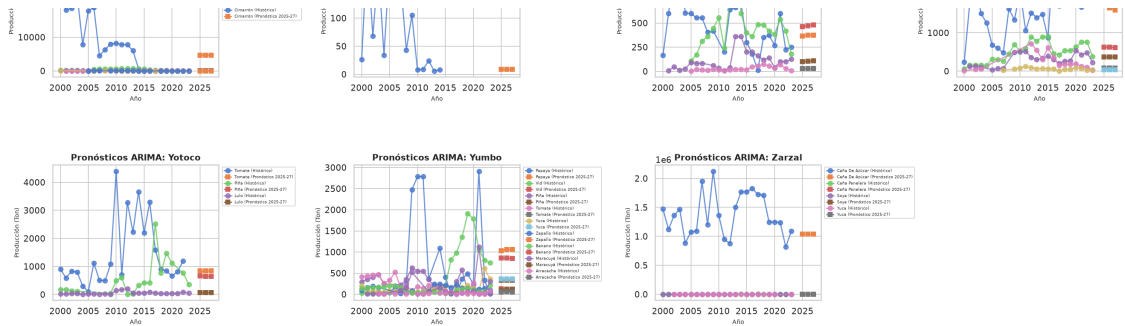
```
print("=== TABLA COMPLETA DE PRONÓSTICOS A 3 AÑOS (2025 - 2027) PARA TODAS L  
display(df_fc)
```

Pronóstico Promedio de Producción (2025-2027) para TODAS las Parejas (Municipio - Cultivo) Evaluadas (143 Parejas)									
Pareja (Municipio - Cultivo)	El Cerrito - Caña De Azúcar								2,035,800 Ton
	Zarzal - Caña De Azúcar								1,040,894 Ton
	Obando - Caña De Azúcar								923,444 Ton
	Ginebra - Caña De Azúcar	232,722 Ton							
	Cartago - Caña Panelera	78,404 Ton							
	Bolívar - Caña De Azúcar	65,931 Ton							
	Dagua - Piña	51,537 Ton							
	Bugalagrande - Cítricos	15,764 Ton							
	Florida - Piña	11,866 Ton							
	Ansermanuevo - Plátano	10,837 Ton							
	Bolívar - Plátano	6,223 Ton							
	Bolívar - Banano	5,653 Ton							
	Jamundí - Piña	4,666 Ton							
	Tuluá - Maíz Plana	4,649 Ton							
	Roldanillo - Caña Panelera	4,023 Ton							
	La Victoria - Maíz Plana	2,936 Ton							
	Bolívar - Pimentón	2,757 Ton							
	El Dovio - Tomate	2,634 Ton							
	Bolívar - Melón	2,286 Ton							
	Argelia - Caña Panelera	2,239 Ton							
	El Dovio - Repollo	2,053 Ton							
	Bugalagrande - Plátano	2,050 Ton							
	Ginebra - Vid	2,044 Ton							
	San Pedro - Caña Panelera	1,984 Ton							
	Vijes - Tomate	1,859 Ton							
	Florida - Tomate	1,625 Ton							
	Zarzal - Caña Panelera	1,444 Ton							
	Bolívar - Maíz Plana	1,296 Ton							
	Bolívar - Tomate	1,178 Ton							
	Yumbo - Papaya	1,051 Ton							
	Ginebra - Caña Panelera	909 Ton							
	Restrepo - Zapallo	884 Ton							
	Yumbo - Vid	855 Ton							
	Yotoco - Tomate	842 Ton							
	San Pedro - Maíz Plana	820 Ton							
	Ansermanuevo - Banano	800 Ton							
	Dagua - Pimentón	762 Ton							
	Roldanillo - Aguacate	704 Ton							
	Bolívar - Aji	694 Ton							
	Bolívar - Cítricos	673 Ton							
	Dagua - Tomate	652 Ton							
	Yotoco - Piña	650 Ton							
	El Águila - Tomate	644 Ton							
	Vijes - Pimentón	624 Ton							
	Restrepo - Pimentón	611 Ton							
	Zarzal - Soya	608 Ton							
	El Dovio - Habichuela	588 Ton							
	Bugalagrande - Aguacate	571 Ton							
	Cali - Cítricos	545 Ton							
	El Dovio - Maracuyá	526 Ton							
	Bolívar - Vid	481 Ton							
	Versalles - Repollo	472 Ton							
	Buga - Tomate	430 Ton							
	San Pedro - Papaya	416 Ton							
	San Pedro - Yuca	416 Ton							
	Riofrio - Cítricos	395 Ton							
	Bolívar - Pepino	380 Ton							
	Versalles - Arracacha	371 Ton							
	Bolívar - Papaya	370 Ton							
	Vijes - Yuca	367 Ton							
	Yumbo - Yuca	360 Ton							
	Andalucía - Aguacate	353 Ton							
	Bugalagrande - Habichuela	352 Ton							
	Roldanillo - Arracacha	339 Ton							
	Yumbo - Piña	333 Ton							
	Bolívar - Aguacate	331 Ton							
	Alcalá - Habichuela	329 Ton							
	Guacarí - Tomate De Árbol	288 Ton							
	La Cumbre - Repollo	245 Ton							
	La Victoria - Soya	245 Ton							
	Bugalagrande - Guayaba	243 Ton							
	San Pedro - Aguacate	238 Ton							
	El Cerrito - Cilantro	216 Ton							
	San Pedro - Tomate De Árbol	214 Ton							
	Bolívar - Habichuela	201 Ton							
	Palмира - Yuca	201 Ton							
	Guacarí - Pepino	200 Ton							
	Buenaventura - Yuca	192 Ton							
	El Dovio - Granadilla	190 Ton							
	San Pedro - Maracuyá	187 Ton							
	Trujillo - Pitaya	185 Ton							
	La Victoria - Tomate	173 Ton							
	San Pedro - Pimentón	169 Ton							
	San Pedro - Guanábana	162 Ton							
	Restrepo - Pepino	158 Ton							
	Guacarí - Pimentón	158 Ton							
	Sevilla - Yuca	156 Ton							
	Trujillo - Pimentón	154 Ton							
	Bolívar - Granadilla	147 Ton							
	Cali - Lechuga	137 Ton							
	Bugalagrande - Maracuyá	134 Ton							
	Bugalagrande - Pimentón	130 Ton							
	Tuluá - Zapallo	124 Ton							
	Yumbo - Banano	124 Ton							
	Yumbo - Zapallo	119 Ton							
	Yumbo - Maracuyá	114 Ton							
	Versalles - Maracuyá	105 Ton							
	Dagua - Frijol Ladera	103 Ton							
	San Pedro - Habichuela	96 Ton							
	Yumbo - Tomate	94 Ton							
	Restrepo - Guayaba	91 Ton							
	Buga - Soya	83 Ton							
	Vijes - Cebolla Bulbo	83 Ton							
	Restrepo - Bananito	79 Ton							
	Jamundí - Tomate	79 Ton							
	Jamundí - Habichuela	78 Ton							
	Toro - Banano	75 Ton							
	Jamundí - Yuca	74 Ton							
	Palмира - Pepino	71 Ton							
	Roldanillo - Maíz Ladera	69 Ton							
	Bolívar - Tomate De Árbol	69 Ton							
	Tuluá - Granadilla	67 Ton							
	Restrepo - Habichuela	65 Ton							
	Jamundí - Zapallo	64 Ton							
	Yotoco - Lulo	63 Ton							
	Roldanillo - Tabaco	62 Ton							



Pronósticos Agrícolas 2025-2027 por Municipio y Todos sus Cultivos Predichos





=== TABLA COMPLETA DE PRONÓSTICOS A 3 AÑOS (2025 - 2027) PARA TODAS LAS PAREJAS MUNICIPIO - CULTIVO ===

	municipio	cultivo	arima_order	r2_backtesting	anio_pronostico	produccion_predic
0	El Cerrito	Caña De Azúcar	ARIMA(0, 1, 0)	1.000000	2025	2.0358
1	El Cerrito	Caña De Azúcar	ARIMA(0, 1, 0)	1.000000	2026	2.0358
2	El Cerrito	Caña De Azúcar	ARIMA(0, 1, 0)	1.000000	2027	2.0358
3	Zarzal	Caña De Azúcar	ARIMAX(1, 0, 0)+Hectáreas	0.994143	2025	1.0421
4	Zarzal	Caña De Azúcar	ARIMAX(1, 0, 0)+Hectáreas	0.994143	2026	1.0403
...	...	...	...	...	...	...
424	Obando	Cacao	ARIMAX(1, 0, 0)+Hectáreas	0.829782	2026	5.4613
425	Obando	Cacao	ARIMAX(1, 0, 0)+Hectáreas	0.829782	2027	5.3552
426	Calima-Darién	Cacao	ARIMAX(0, 0, 0)+Hectáreas	0.963949	2025	7.8421
427	Calima-Darién	Cacao	ARIMAX(0, 0, 0)+Hectáreas	0.963949	2026	7.8421
428	Calima-Darién	Cacao	ARIMAX(0, 0, 0)+Hectáreas	0.963949	2027	7.8421

429 rows × 8 columns

